🌿 KodeQuiz Book

Buku 2 — Dashboard, BI & Statistik

8 bab · 94 soal dengan pembahasan

Cara memakai buku ini

1. Baca materi tiap bab (±3–5 menit).
2. Kerjakan *Uji Diri* tanpa melihat kunci — di kepala atau di kertas.
3. Cocokkan dengan *Kunci & Pembahasan* di akhir bab. Baca juga kenapa pilihan lain salah.
4. Soal yang salah? Tandai, lalu ulangi besok di aplikasi lewat Ulangan Pintar.

Dibuat 1 November 2026

Daftar Isi

1. Dashboard & BI

1. Dashboard, KPI, Dimensi & Metrik
2. Memilih Grafik yang Tepat (dan Jujur)
3. Model Data, Star Schema & Power Query
4. Kalkulasi: DAX (Power BI) & Calculated Field (Looker Studio)

2. Statistik & Metrik

1. Statistik Deskriptif — Membaca Data dengan Jujur
2. Metrik Bisnis yang Wajib Dikuasai Analis
3. Berpikir Kritis: Korelasi, Bias & A/B Test
4. Segmentasi & Clustering — Kuasai Skripsimu

BAGIAN 1

Dashboard & BI

KPI, memilih grafik, star schema, Power BI (DAX) & Looker Studio

4 bab · 47 soal

Dashboard, KPI, Dimensi & Metrik

Lompat ke: 🧠 Uji Diri · 🔑 Kunci & Pembahasan

Dashboard adalah **alat untuk mengambil keputusan**, bukan galeri grafik. Urutannya selalu:

```
Pertanyaan bisnis → Metrik → Grafik → Desain
```

Dua jenis kolom yang harus kamu kenali di tool BI mana pun:

- **Dimensi** = "per apa": wilayah, sales, produk, tanggal → untuk mengelompokkan & memfilter.
- **Metrik / Measure** = "berapa": total penjualan, jumlah pesanan, rata-rata → dihitung.

KPI = 3–5 metrik terpenting, selalu dengan **pembanding** (target, bulan lalu, tahun lalu).

📄 **Sheet: Bulanan**

	A	B	C	D
1	**Bulan**	**Pengunjung**	**Pesanan**	**Pendapatan**
2	Jan	20.000	400	100.000.000
3	Feb	18.000	360	90.000.000
4	Mar	25.000	450	117.000.000
5	Apr	24.000	480	120.000.000
6	Mei	30.000	540	135.000.000
7	Jun	32.000	512	140.800.000

Granularitas: selalu tanya "1 baris = 1 apa?". Data di atas granularitasnya per bulan, jadi tidak bisa dipecah per hari.

Tata letak klasik (dibaca dari kiri atas):

```
[ KPI 1 ] [ KPI 2 ] [ KPI 3 ] [ KPI 4 ]     ← kartu
+ pembanding
[   Tren (line chart)   ] [ Perbandingan (bar) ]
[            Tabel detail + filter            ]
```

Tool gratis untuk portofolio: Looker Studio (browser, akun Google), Power BI Desktop (Windows), Tableau Public.

> 💡 **Hubungannya dengan magangmu:** dashboard salesperson di Odoo adalah contoh nyata "audiens menentukan isi". Di interview, ceritakan: siapa penggunanya, pertanyaan apa yang dijawab, dan keputusan apa yang jadi lebih mudah.

🧠 Uji Diri — 12 soal

DATA YANG DIPAKAI SOAL-SOAL BAB INI

📄 **Sheet: Penjualan**

	A	B	C	D	E	F
1	**Sales**	**Wilayah**	**Produk**	**Qty**	**Harga**	**Total**
2	Andi	Jakarta	Laptop	2	7.000.000	14.000.000
3	Bima	Bandung	Mouse	10	150.000	1.500.000
4	Citra	Jakarta	Monitor	3	2.000.000	6.000.000
5	Andi	Surabaya	Mouse	5	150.000	750.000
6	Dewi	Bandung	Laptop	1	7.000.000	7.000.000
7	Bima	Jakarta	Keyboard	4	300.000	1.200.000
8	Citra	Surabaya	Laptop	1	7.000.000	7.000.000
9	Andi	Jakarta	Monitor	2	2.000.000	4.000.000
10	Dewi	Surabaya	Keyboard	6	300.000	1.800.000
11	Bima	Bandung	Monitor	1	2.000.000	2.000.000

📄 **Sheet: Bulanan**

	A	B	C	D
1	**Bulan**	**Pengunjung**	**Pesanan**	**Pendapatan**
2	Jan	20.000	400	100.000.000
3	Feb	18.000	360	90.000.000
4	Mar	25.000	450	117.000.000
5	Apr	24.000	480	120.000.000
6	Mei	30.000	540	135.000.000
7	Jun	32.000	512	140.800.000

1. **Langkah PERTAMA membuat dashboard yang berguna adalah...**

   A. Menentukan pertanyaan bisnis yang harus dijawab dan siapa yang akan membacanya
   B. Memilih template dengan warna paling menarik
   C. Memasukkan sebanyak mungkin grafik
   D. Belajar semua fitur Power BI dulu

2. **KPI (Key Performance Indicator) adalah...**

   A. Sedikit angka utama yang mengukur apakah tujuan bisnis tercapai, misalnya pendapatan vs target
   B. Semua kolom yang ada di database
   C. Nama lain untuk grafik batang
   D. Laporan keuangan tahunan

3. 📄 Data: Penjualan

   Di data penjualan, kolom 'Wilayah' disebut...

   A. Dimensi — kategori untuk mengelompokkan/memfilter
   B. Metrik — angka yang dihitung
   C. KPI
   D. Measure

4. **Mana yang merupakan METRIK?**

   A. Jumlah pesanan
   B. Nama sales
   C. Kategori produk
   D. Kota pelanggan

5. **Direktur dan staf sales sama-sama butuh dashboard penjualan. Pendekatan yang tepat:**

   A. Direktur: ringkasan KPI & tren per wilayah. Sales: pencapaian pribadi vs target dan daftar pelanggan yang perlu di-follow up
   B. Satu dashboard yang sama persis untuk keduanya
   C. Direktur cukup diberi tabel mentah
   D. Sales tidak perlu dashboard

6. **Angka 'Pendapatan Juni: Rp140,8 jt' di kartu KPI akan lebih bermakna jika...**

   A. Disandingkan dengan pembanding: target, bulan lalu (+4,3%), atau tahun lalu
   B. Ditulis dengan huruf lebih besar
   C. Diberi animasi
   D. Ditampilkan dalam pie chart

7. **Tabel penjualan berisi 1 baris per transaksi. Istilah untuk 'tingkat detail per baris' ini adalah...**

   A. Granularitas (grain)
   B. Normalisasi
   C. Dimensi
   D. Agregasi

8. **Tool BI gratis berbasis web yang cukup memakai akun Google dan bisa membaca Google Sheets:**

   A. Looker Studio
   B. Power BI Desktop
   C. Microsoft Access
   D. Photoshop

9. **Kamu memakai MacBook dan ingin segera membuat dashboard untuk portofolio. Pilihan paling praktis:**

   A. Looker Studio di browser (atau Tableau Public)
   B. Power BI Desktop langsung di macOS
   C. Membuat grafik di Paint
   D. Menunggu punya laptop Windows

10. 📄 Data: Bulanan

    Tim marketing bangga karena pengunjung Juni naik ke 32.000 (tertinggi). Apa yang perlu kamu tambahkan di dashboard agar tidak menyesatkan?

    A. Conversion rate: pengunjung naik, tapi konversi turun ke 1,6% (terendah)
    B. Tidak perlu apa-apa, angka pengunjung sudah cukup
    C. Hapus angka pengunjung
    D. Ganti warna grafik pengunjung menjadi hijau

11. **Di mana sebaiknya KPI paling penting diletakkan di dashboard?**

    A. Kiri atas — area yang pertama kali dilihat mata
    B. Kanan bawah
    C. Di halaman terakhir
    D. Di tengah, di antara banyak grafik

12. **Kepanjangan KPI: Key Performance _____**

    Jawab: _____

Kunci & Pembahasan · Dashboard & BI Bab 1

← Kembali ke soal · Awal bab

1. **A. Menentukan pertanyaan bisnis yang harus dijawab dan siapa yang akan membacanya** — Dashboard adalah alat untuk mengambil keputusan. Mulai dari pertanyaan seperti 'Sales mana yang tertinggal dari target bulan ini?' dan 'Siapa pembacanya — direktur atau tim sales?'. Pertanyaan menentukan metrik, metrik menentukan grafik.
   - **B:** Warna menarik tidak berguna jika dashboard tidak menjawab apa pun.
   - **C:** Terlalu banyak grafik membuat pembaca bingung harus melihat ke mana.
   - **D:** Kamu cukup menguasai fitur yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaannya.

2. **A. Sedikit angka utama yang mengukur apakah tujuan bisnis tercapai, misalnya pendapatan vs target** — KPI dipilih karena terhubung langsung dengan tujuan. Untuk tim sales: pendapatan vs target, jumlah deal, conversion rate. Biasanya cukup 3–5 KPI di bagian atas dashboard.
   - **B:** KPI justru hasil seleksi — hanya yang paling penting.
   - **C:** KPI adalah angka; grafik hanya cara menampilkannya.
   - **D:** Laporan tahunan bisa memuat KPI, tapi KPI bukan laporan.

3. **A. Dimensi — kategori untuk mengelompokkan/memfilter** — DIMENSI = 'per apa' (wilayah, sales, produk, tanggal). METRIK/MEASURE = 'berapa' (total penjualan, jumlah transaksi, rata-rata). Kalimat 'Total penjualan PER wilayah' → metrik = total penjualan, dimensi = wilayah. Di Looker Studio disebut Dimension & Metric; di Power BI kolom & measure.
    - **B:** Wilayah tidak dijumlah atau dirata-rata; ia dipakai untuk mengelompokkan.
    - **C:** KPI adalah metrik penting, sedangkan wilayah adalah kategori.
    - **D:** Measure = perhitungan angka, seperti SUM(Total).
4. **A. Jumlah pesanan** — Metrik bisa dihitung (dijumlah, dihitung, dirata-rata). Nama sales, kategori, dan kota adalah dimensi.
    - **B:** Nama sales adalah dimensi.
    - **C:** Kategori adalah dimensi.
    - **D:** Kota adalah dimensi.

5. **A. Direktur: ringkasan KPI & tren per wilayah. Sales: pencapaian pribadi vs target dan daftar pelanggan yang perlu di-follow up** — Audiens berbeda = pertanyaan berbeda. Direktur memantau gambaran besar dan mengambil keputusan strategis; staf sales butuh detail yang bisa langsung ditindaklanjuti hari ini. Ini persis yang kamu lakukan saat magang membuat dashboard untuk salesperson.
    - **B:** Bisa, tapi biasanya salah satu pihak akan kebanjiran detail atau kekurangan detail.
    - **C:** Direktur tidak punya waktu membaca tabel mentah.
    - **D:** Sales justru pengguna dashboard yang paling sering.
6. **A. Disandingkan dengan pembanding: target, bulan lalu (+4,3%), atau tahun lalu** — Angka tanpa pembanding tidak bisa dinilai: bagus atau buruk? Kartu KPI yang baik selalu punya konteks: '▲ 4,3% vs Mei' atau '88% dari target'.
    - **B:** Ukuran huruf tidak menambah makna.
    - **C:** Animasi tidak menjawab apakah angkanya baik.
    - **D:** Pie chart untuk satu angka justru membingungkan.

7. **A. Granularitas (grain)** — Granularitas menentukan pertanyaan apa yang bisa dijawab. Data per transaksi bisa diringkas per hari/bulan/sales, tapi data yang sudah diringkas per bulan TIDAK bisa dipecah lagi menjadi per hari. Selalu tanyakan: 1 baris = 1 apa?
    - **B:** Normalisasi adalah teknik menata tabel database atau menskalakan angka.
    - **C:** Dimensi adalah kolom kategori.
    - **D:** Agregasi adalah proses meringkas (SUM, COUNT).
8. **A. Looker Studio** — Looker Studio (dulu Google Data Studio) berjalan di browser, gratis, dan mudah dibagikan lewat link — cocok untuk dashboard portofolio. Power BI Desktop juga gratis, tapi aplikasinya hanya untuk Windows.
    - **B:** Power BI Desktop adalah aplikasi Windows, bukan berbasis web (versi web-nya, Power BI Service, butuh akun kerja/sekolah).
    - **C:** Access adalah aplikasi database, bukan tool dashboard.
    - **D:** Photoshop untuk edit gambar.

9. **A. Looker Studio di browser (atau Tableau Public)** — Power BI Desktop hanya tersedia untuk Windows (di Mac butuh virtual machine). Looker Studio dan Tableau Public berjalan tanpa Windows. Konsepnya sama: dimensi, metrik, filter, dan memilih grafik yang tepat.
    - **B:** Power BI Desktop tidak punya versi macOS.
    - **C:** Grafik statis tidak bisa difilter dan terlihat tidak profesional.
    - **D:** Tidak perlu menunggu — konsep BI bisa dilatih di tool mana pun.
10. **A. Conversion rate: pengunjung naik, tapi konversi turun ke 1,6% (terendah)** — Pengunjung saja bisa menjadi 'vanity metric' — terlihat bagus tapi tidak langsung berarti uang. Juni: 512 pesanan ÷ 32.000 pengunjung = 1,6%, turun dari 2% di Januari. Dashboard yang jujur menampilkan metrik yang terhubung ke keputusan: pengunjung → konversi → pesanan → pendapatan.
    - **B:** Angka pengunjung tanpa konversi bisa membuat keputusan keliru.
    - **C:** Pengunjung tetap berguna, asal tidak berdiri sendiri.
    - **D:** Warna tidak mengubah fakta bahwa konversi turun.

11. **A. Kiri atas — area yang pertama kali dilihat mata** — Orang membaca layar dari kiri atas (pola F/Z). Susunan umum: baris atas = kartu KPI, tengah = tren dan perbandingan, bawah = tabel detail. Pembaca harus menangkap pesan utama dalam ±5 detik.
    - **B:** Kanan bawah adalah area yang paling akhir dilihat.
    - **C:** Banyak orang tidak membuka halaman terakhir.
    - **D:** KPI akan tenggelam di antara grafik lain.
12. **indicator** — Key Performance Indicator = indikator kinerja utama. 'Key' menegaskan bahwa yang dipilih hanya yang paling penting.

Memilih Grafik yang Tepat (dan Jujur)

Lompat ke: 🧠 Uji Diri · 🔑 Kunci & Pembahasan

Pertanyaan	Grafik
Bagaimana trennya dari waktu ke waktu?	**Line chart**
Mana yang lebih besar/kecil?	**Bar chart** (urutkan!)
Berapa bagian dari keseluruhan? (≤ 5 kategori)	Pie/donut atau 100% stacked bar
Apakah dua angka berhubungan?	**Scatter plot**
Satu angka penting	**Card / scorecard** + pembanding
Perlu nilai persis untuk ditindaklanjuti	**Tabel**
Data lokasi	Peta

Enam aturan grafik jujur & jelas:

1. Bar chart **selalu mulai dari 0**. Memotong sumbu membesar-besarkan perbedaan.
2. **Urutkan** bar dari besar ke kecil (kecuali urutannya waktu).
3. **Hindari 3D** — mendistorsi ukuran.
4. Warna netral + **satu warna aksen** untuk menyorot hal penting. Jangan andalkan merah-hijau saja.
5. **Judul = insight**: "Pendapatan naik 41% dari Jan ke Jun", bukan "Grafik Pendapatan".
6. Terlalu banyak kategori → tampilkan top 10 + "Lainnya".

🧪 **Latihan:** buka data bulanan di Google Sheets → buat line chart pendapatan dan bar chart konversi per bulan. Tulis judul berupa insight untuk keduanya.

🧠 Uji Diri — 12 soal

DATA YANG DIPAKAI SOAL-SOAL BAB INI

📄 **Sheet: Bulanan**

	A	B	C	D
1	**Bulan**	**Pengunjung**	**Pesanan**	**Pendapatan**
2	Jan	20.000	400	100.000.000
3	Feb	18.000	360	90.000.000
4	Mar	25.000	450	117.000.000
5	Apr	24.000	480	120.000.000
6	Mei	30.000	540	135.000.000
7	Jun	32.000	512	140.800.000

1. 📄 Data: Bulanan

   Grafik terbaik untuk menunjukkan TREN pendapatan Januari–Juni:

   A. Line chart
   B. Pie chart
   C. Scatter plot
   D. Tabel

2. **Grafik terbaik untuk MEMBANDINGKAN total penjualan 4 sales:**

   A. Bar chart, diurutkan dari terbesar
   B. Line chart
   C. Pie chart 3D
   D. Peta

3. **Pie chart paling tepat dipakai jika...**

   A. Menunjukkan bagian dari keseluruhan (total 100%) dengan sedikit kategori, misalnya 2–5
   B. Menunjukkan tren bulanan
   C. Membandingkan 20 produk
   D. Menunjukkan hubungan dua angka

4. **Kamu ingin melihat apakah besarnya diskon berhubungan dengan jumlah barang yang dibeli per transaksi. Grafik yang tepat:**

   A. Scatter plot (diskon di sumbu X, jumlah barang di sumbu Y)
   B. Pie chart
   C. Kartu KPI
   D. Line chart per bulan

5. **Untuk menampilkan SATU angka penting (misal total pendapatan bulan ini), gunakan...**

   A. Card / scorecard
   B. Pie chart
   C. Scatter plot
   D. Peta

6. **Bar chart pendapatan Feb (90 jt) vs Mar (117 jt) dibuat dengan sumbu Y mulai dari 85 jt. Batang Maret terlihat ±6× lebih tinggi. Masalahnya:**

   A. Sumbu yang tidak dimulai dari 0 membesar-besarkan perbedaan; untuk bar chart sumbu harus mulai dari 0
   B. Tidak ada masalah, justru perbedaan jadi jelas
   C. Seharusnya memakai pie chart
   D. Warnanya kurang kontras

7. **Judul grafik mana yang paling membantu pembaca?**

   A. "Pendapatan naik 41% dari Januari ke Juni"
   B. "Grafik Pendapatan"
   C. "Chart 1"
   D. "Data Bulanan Jan–Jun 2026 (Sumber: Sistem)"

8. **Cara menggunakan warna yang paling efektif di dashboard:**

   A. Pakai warna netral untuk sebagian besar data, dan SATU warna aksen untuk menyorot yang penting (misal sales yang di bawah target)
   B. Setiap batang diberi warna berbeda supaya ramai
   C. Merah-hijau di semua grafik
   D. Warna acak setiap kali refresh

9. **Kenapa pie chart atau bar chart 3D sebaiknya dihindari?**

    A. Efek 3D mendistorsi ukuran — irisan/batang di depan terlihat lebih besar dari nilainya
    B. 3D tidak bisa dicetak
    C. 3D membuat file terlalu besar
    D. 3D hanya ada di Excel lama

10. **Kamu ingin menunjukkan KOMPOSISI kategori (Komputer vs Aksesoris) di tiap wilayah, dan yang penting adalah PERSENTASE-nya. Grafik yang tepat:**

    A. 100% stacked bar chart (satu batang per wilayah)
    B. Tiga pie chart terpisah
    C. Line chart
    D. Scatter plot

11. **Kapan TABEL lebih tepat daripada grafik?**

    A. Saat pembaca perlu mencari dan membaca nilai persis, misal daftar pelanggan yang harus di-follow up
    B. Saat ingin menunjukkan tren
    C. Saat ingin menarik perhatian
    D. Tidak pernah — tabel selalu lebih buruk

12. **Ada 20 produk dan kamu ingin menunjukkan kontribusi penjualannya. Pilihan terbaik:**

    A. Bar chart horizontal top 10, sisanya digabung jadi 'Lainnya'
    B. Pie chart 20 irisan
    C. 20 kartu KPI
    D. Line chart 20 garis

Kunci & Pembahasan · Dashboard & BI Bab 2

← Kembali ke soal · Awal bab

1. **A. Line chart** — Line chart menghubungkan titik waktu sehingga arah naik-turun langsung terlihat. Aturan sederhana: sumbu X = waktu → line chart.
   - **B:** Pie untuk proporsi bagian dari keseluruhan, bukan perubahan dari waktu ke waktu.
   - **C:** Scatter untuk hubungan dua variabel angka.
   - **D:** Tabel bagus untuk angka persis, tapi tren sulit terlihat.

2. **A. Bar chart, diurutkan dari terbesar** — Mata manusia paling akurat membandingkan PANJANG batang yang berawal dari titik nol yang sama. Urutkan dari besar ke kecil supaya peringkat langsung terbaca. Bar horizontal cocok jika nama kategorinya panjang.
   - **B:** Line chart menyiratkan urutan/waktu, padahal nama sales bukan urutan waktu.
   - **C:** 3D mendistorsi ukuran dan pie menyulitkan perbandingan.
   - **D:** Peta untuk data lokasi geografis.

3. **A. Menunjukkan bagian dari keseluruhan (total 100%) dengan sedikit kategori, misalnya 2–5** — Mata kesulitan membandingkan sudut dan luas irisan, apalagi jika irisannya banyak dan mirip. Untuk lebih dari ~5 kategori, bar chart hampir selalu lebih jelas.
    - **B:** Tren → line chart.
    - **C:** 20 irisan tidak terbaca; pakai bar chart top 10 + 'lainnya'.
    - **D:** Hubungan dua angka → scatter plot.
4. **A. Scatter plot (diskon di sumbu X, jumlah barang di sumbu Y)** — Scatter plot menempatkan setiap transaksi sebagai titik. Jika titik membentuk pola naik, ada korelasi positif. Ingat bab statistik: korelasi belum tentu sebab-akibat.
    - **B:** Pie tidak bisa menunjukkan hubungan dua variabel.
    - **C:** Kartu hanya menampilkan satu angka.
    - **D:** Line per bulan menunjukkan tren waktu, bukan hubungan diskon–jumlah barang.
5. **A. Card / scorecard** — Card (Power BI) atau Scorecard (Looker Studio) menampilkan satu angka besar, idealnya dengan pembanding (vs target / vs bulan lalu).
    - **B:** Pie untuk proporsi.
    - **C:** Scatter untuk hubungan dua variabel.
    - **D:** Peta untuk data lokasi.

6. **A. Sumbu yang tidak dimulai dari 0 membesar-besarkan perbedaan; untuk bar chart sumbu harus mulai dari 0** — Panjang batang dibaca sebagai nilai. Dari 0, kenaikannya 30% (117 vs 90). Dari 85 jt, batang terlihat 32 vs 5 → seperti 6×. Ini cara klasik grafik menyesatkan. (Line chart boleh tidak mulai dari 0 karena yang dibaca adalah kemiringan, bukan panjang.)
    - **B:** Perbedaannya jadi DILEBIH-LEBIHKAN, bukan diperjelas.
    - **C:** Pie tidak cocok untuk membandingkan dua bulan.
    - **D:** Masalahnya di skala, bukan warna.
7. **A. "Pendapatan naik 41% dari Januari ke Juni"** — Judul yang menyatakan insight (action title) memberi tahu pembaca apa yang harus dilihat. 100 jt → 140,8 jt = naik 40,8% ≈ 41%. Sumber data tetap bisa ditulis kecil di bawah grafik.
    - **B:** Hanya menyebut jenis isi, bukan pesannya.
    - **C:** Tidak bermakna apa pun.
    - **D:** Informasi sumber berguna, tapi tidak memberi tahu pesan utamanya.

8. **A. Pakai warna netral untuk sebagian besar data, dan SATU warna aksen untuk menyorot yang penting (misal sales yang di bawah target)** — Warna adalah alat untuk mengarahkan perhatian. Kalau semuanya berwarna, tidak ada yang menonjol. Hindari mengandalkan merah-hijau saja karena sebagian orang buta warna; tambahkan label atau ikon (▲▼).
    - **B:** Pelangi warna membuat pembaca mengira setiap warna punya arti.
    - **C:** Tidak ramah buta warna dan berlebihan.
    - **D:** Warna harus konsisten agar bisa dibaca.

9. **A. Efek 3D mendistorsi ukuran — irisan/batang di depan terlihat lebih besar dari nilainya** — Perspektif 3D membuat bagian depan tampak lebih besar. Grafik datar (2D) selalu lebih jujur dan lebih mudah dibaca.
    - **B:** Bisa dicetak — tapi tetap menyesatkan.
    - **C:** Ukuran file bukan masalah utamanya.
    - **D:** Efek 3D masih ada di banyak tool.

10. **A. 100% stacked bar chart (satu batang per wilayah)** — 100% stacked bar membuat setiap batang = 100% sehingga proporsi antar wilayah mudah dibandingkan berdampingan. Kalau yang penting angka absolutnya, pakai stacked bar biasa atau grouped bar.
    - **B:** Membandingkan sudut di beberapa pie terpisah sulit dilakukan dengan akurat.
    - **C:** Line chart untuk tren waktu.
    - **D:** Scatter untuk hubungan dua variabel angka.

11. **A. Saat pembaca perlu mencari dan membaca nilai persis, misal daftar pelanggan yang harus di-follow up** — Grafik untuk melihat pola, tabel untuk mencari detail. Dashboard yang baik sering diakhiri dengan tabel detail di bagian bawah — bisa ditambah conditional formatting atau bar mini di dalam sel.
    - **B:** Tren lebih cepat terlihat di line chart.
    - **C:** Tabel jarang menarik perhatian; grafik dan kartu yang melakukannya.
    - **D:** Tabel sangat berguna untuk angka persis.
12. **A. Bar chart horizontal top 10, sisanya digabung jadi 'Lainnya'** — Fokus pada yang paling penting. Biasanya sebagian kecil produk menyumbang sebagian besar penjualan (prinsip Pareto). Bar yang diurutkan memperlihatkannya dengan jelas.
    - **B:** 20 irisan tidak terbaca.
    - **C:** Terlalu banyak angka, tidak ada fokus.
    - **D:** 20 garis menjadi 'spaghetti chart' yang tidak terbaca.

Model Data, Star Schema & Power Query

Lompat ke: 🧠 Uji Diri · 🔑 Kunci & Pembahasan

Sebelum membuat grafik, data harus dibentuk dengan benar. Di Power BI ini dikerjakan di **Power Query** (juga ada di Excel: Data → Get Data).

Star schema — susunan standar model BI:

```
        [ pelanggan ]
              | 1
              |
[ produk ]──1─┼─*──[ pesanan (FACT) ]──*──1──[ kalender ]
              |
   dimensi = deskripsi       fact = transaksi + angka
```

- **Fact table**: transaksi (pesanan) — id, tanggal, qty, nilai.
- **Dimension table**: pelanggan, produk, kalender — untuk filter & kelompok.
- Relasi ideal: **one-to-many** dari dimensi ke fact.

Operasi Power Query yang paling sering dipakai (dan padanannya):

Power Query	SQL / Excel
Merge Queries	JOIN / XLOOKUP
Append Queries	UNION ALL
Group By	GROUP BY / Pivot Table
Unpivot Columns	data lebar → panjang
Trim, Clean, Replace Values	TRIM, SUBSTITUTE

Change Type	CAST / angka-sebagai-teks

⚠️ **Bug BI nomor satu:** menggabungkan tabel dengan granularitas berbeda (target per bulan × transaksi per hari) → angka target terhitung berkali-kali. Samakan dulu tingkat detailnya.

🧠 Uji Diri — 11 soal

DATA YANG DIPAKAI SOAL-SOAL BAB INI

🗄️ **Tabel: `pelanggan`**

id	nama	kota
1	Rina	Jakarta
2	Tono	Bandung
3	Sari	Jakarta
4	Budi	Surabaya
5	Lia	Bandung

🗄️ **Tabel: `produk`**

id	nama	kategori	harga
1	Laptop	Komputer	7000000
2	Mouse	Aksesoris	150000
3	Monitor	Komputer	2000000
4	Keyboard	Aksesoris	300000

🗄️ **Tabel: pesanan**

id	pelanggan_id	produk_id	qty	tanggal
101	1	1	1	2026-01-03
102	1	2	3	2026-01-04
103	2	3	2	2026-01-05
104	3	1	1	2026-01-07
105	3	4	2	2026-01-08
106	4	2	5	2026-01-09
107	1	3	1	2026-01-10
108	2	4	1	2026-01-12

1. **Power Query (di Power BI dan Excel) dipakai untuk...**

   A. Mengambil, membersihkan, dan membentuk data sebelum dianalisis (ETL)
   B. Membuat animasi
   C. Menulis email otomatis
   D. Mendesain logo

2. 📄 Data: pelanggan, produk, pesanan

   Dalam star schema, tabel mana yang menjadi FACT TABLE?

   A. pesanan — berisi kejadian/transaksi dan angka yang dihitung (qty)
   B. pelanggan
   C. produk
   D. Semua tabel adalah fact table

3. **Relasi antara tabel produk dan pesanan adalah...**

   A. One-to-many: satu produk bisa muncul di banyak pesanan
   B. One-to-one
   C. Many-to-many
   D. Tidak berelasi

4. **Di Power Query, 'Merge Queries' setara dengan ... dan 'Append Queries' setara dengan ...**

   A. JOIN (atau XLOOKUP) dan UNION
   B. UNION dan JOIN
   C. SUM dan COUNT
   D. Sort dan Filter

5. **Data target berbentuk LEBAR: kolom Sales, Jan, Feb, Mar. Supaya mudah dianalisis per bulan, sebaiknya diubah menjadi PANJANG (Sales, Bulan, Target) dengan fitur...**

   A. Unpivot Columns
   B. Pivot Column
   C. Remove Duplicates
   D. Split Column

6. **Kenapa model Power BI butuh tabel kalender (date table) tersendiri?**

   A. Agar analisis waktu konsisten (per bulan/kuartal/tahun) dan fungsi time intelligence seperti YTD atau 'tahun lalu' bekerja benar
   B. Supaya file lebih besar
   C. Karena Power BI tidak mengenal tanggal
   D. Hanya untuk mempercantik tampilan

7. **Kenapa tidak menggabungkan semua data ke dalam SATU tabel raksasa saja?**

   A. Data deskriptif (nama, kategori) berulang di setiap baris — boros, rawan tidak konsisten, dan sulit dirawat. Star schema lebih efisien dan rapi
   B. Satu tabel selalu lebih baik
   C. Power BI tidak bisa membaca tabel besar
   D. Karena star schema wajib menurut hukum

8. **Tabel target (1 baris per sales per BULAN) di-join ke tabel transaksi (1 baris per TRANSAKSI) lalu targetnya dijumlah. Hasil total target jadi berlipat-lipat. Kenapa?**

   A. Granularitasnya berbeda: target bulanan ikut terulang di setiap baris transaksi, jadi terhitung berkali-kali
   B. Rumus SUM rusak
   C. Target harus berupa teks
   D. Karena memakai Looker Studio

9. **Di Power Query, setiap langkah pembersihan (hapus kolom, ganti tipe, filter) tercatat di…**

   A. Applied Steps — dan diulang otomatis saat Refresh
   B. Recycle Bin
   C. Komentar sel
   D. Tidak tercatat sama sekali

10. **Di Looker Studio, menggabungkan dua sumber data (misal Google Sheets penjualan dan Sheets target) menggunakan fitur…**

    A. Blend data
    B. Pivot table
    C. Scorecard
    D. Theme

11. **Sumber data paling sederhana untuk dashboard portofolio di Looker Studio adalah…**

    A. Google Sheets (atau unggah CSV)
    B. Database perusahaan klien
    C. Screenshot tabel
    D. File PDF

Kunci & Pembahasan · Dashboard & BI Bab 3

← Kembali ke soal · Awal bab

1. **A. Mengambil, membersihkan, dan membentuk data sebelum dianalisis (ETL)** — ETL = Extract (ambil data), Transform (bersihkan, ubah), Load (muat ke model). Setiap langkah dicatat sebagai 'Applied Steps', sehingga saat data baru datang kamu cukup klik Refresh — semua pembersihan diulang otomatis.
   - **B:** Power Query tidak untuk animasi.
   - **C:** Email otomatis memakai tool lain (Power Automate, dsb.).
   - **D:** Desain grafis bukan fungsi Power Query.
2. **A. pesanan — berisi kejadian/transaksi dan angka yang dihitung (qty)** — Fact table menyimpan kejadian (transaksi) beserta angka-angkanya dan id yang menunjuk ke tabel lain. Dimension table (pelanggan, produk, tanggal) menyimpan deskripsi untuk mengelompokkan dan memfilter. Bentuknya seperti bintang: fact di tengah, dimensi di sekeliling.
   - **B:** pelanggan menjelaskan 'siapa' → dimension table.
   - **C:** produk menjelaskan 'apa' → dimension table.
   - **D:** Hanya tabel transaksi yang menjadi fact.

3. **A. One-to-many: satu produk bisa muncul di banyak pesanan** — Kolom produk.id unik (sisi 'one'), sedangkan pesanan.produk_id bisa berulang (sisi 'many'). Di Power BI, relasi one-to-many dari dimensi ke fact adalah bentuk paling ideal; filter mengalir dari dimensi ke fact.
    - **B:** Satu produk dipesan berkali-kali, jadi bukan satu-satu.
    - **C:** Many-to-many terjadi jika kedua sisi tidak unik — sebaiknya dihindari.
    - **D:** Mereka terhubung lewat produk_id.
4. **A. JOIN (atau XLOOKUP) dan UNION** — Merge = menyambung tabel ke SAMPING berdasarkan kolom kunci (seperti JOIN/XLOOKUP). Append = menumpuk tabel ke BAWAH (seperti UNION), misalnya menggabungkan penjualan Januari dan Februari.
    - **B:** Terbalik.
    - **C:** Itu fungsi agregat.
    - **D:** Itu operasi pengurutan dan penyaringan.
5. **A. Unpivot Columns** — Tool BI bekerja paling baik dengan data 'panjang' (tidy): satu kolom = satu variabel. Unpivot mengubah judul kolom (Jan, Feb, Mar) menjadi nilai di kolom Bulan. Dengan begitu menambah bulan baru tidak perlu menambah kolom.
    - **B:** Pivot justru melakukan kebalikannya (panjang → lebar).
    - **C:** Remove Duplicates menghapus baris ganda.
    - **D:** Split Column memecah satu kolom teks.

6. **A. Agar analisis waktu konsisten (per bulan/kuartal/tahun) dan fungsi time intelligence seperti YTD atau 'tahun lalu' bekerja benar** — Tabel kalender berisi setiap tanggal tanpa bolong, lengkap dengan kolom bulan, kuartal, tahun, dan nama hari. Semua fact table dihubungkan ke tabel ini, sehingga filter waktu bekerja sama di semua grafik.
    - **B:** Ukuran file bukan tujuannya.
    - **C:** Power BI mengenal tanggal; tabel kalender membuat analisisnya lengkap dan konsisten.
    - **D:** Fungsinya analitis, bukan kosmetik.
7. **A. Data deskriptif (nama, kategori) berulang di setiap baris — boros, rawan tidak konsisten, dan sulit dirawat. Star schema lebih efisien dan rapi** — Jika kategori produk berubah, di tabel raksasa kamu harus mengubah ribuan baris. Di star schema cukup satu baris di tabel produk. Untuk data kecil satu tabel datar masih wajar, tapi star schema adalah standar praktik BI.
    - **B:** Untuk data kecil memang praktis, tapi tidak 'selalu lebih baik'.
    - **C:** Power BI bisa membaca jutaan baris.
    - **D:** Ini praktik terbaik, bukan aturan hukum.

8. **A. Granularitasnya berbeda: target bulanan ikut terulang di setiap baris transaksi, jadi terhitung berkali-kali** — Ini bug paling umum di BI. Jika Andi punya 3 transaksi di Januari, target Januari-nya muncul 3 kali. Solusi: ringkas transaksi dulu ke granularitas yang sama (per sales per bulan), baru dibandingkan dengan target. Atau hubungkan keduanya ke tabel dimensi bersama (sales & kalender).
    - **B:** SUM bekerja benar; datanya yang terduplikasi.
    - **C:** Target harus angka agar bisa dijumlah.
    - **D:** Masalah ini bisa terjadi di tool BI, SQL, maupun Excel.
9. **A. Applied Steps — dan diulang otomatis saat Refresh** — Inilah kekuatan Power Query dibanding membersihkan data manual di Excel: proses pembersihan jadi resep yang bisa diulang. Data minggu depan cukup di-Refresh.
    - **B:** Recycle Bin untuk file yang dihapus.
    - **C:** Komentar sel adalah fitur Excel biasa.
    - **D:** Justru semua langkah tercatat.
10. **A. Blend data** — Blend data di Looker Studio mirip JOIN: pilih kunci penghubung (misal nama sales dan bulan). Prinsip granularitas tetap berlaku — samakan tingkat detailnya dulu.
    - **B:** Pivot table di Looker Studio adalah jenis tabel ringkasan, bukan penggabung sumber data.
    - **C:** Scorecard menampilkan satu angka.
    - **D:** Theme mengatur tampilan.

11. **A. Google Sheets (atau unggah CSV)** — Upload data skripsimu (yang sudah dianonimkan) ke Google Sheets, lalu hubungkan ke Looker Studio. Saat Sheets diperbarui, dashboard ikut berubah.
    - **B:** Kamu tidak boleh memakai data klien untuk portofolio pribadi.
    - **C:** Gambar tidak bisa dibaca sebagai data.
    - **D:** PDF bukan sumber data yang bisa langsung dihubungkan.

Kalkulasi: DAX (Power BI) & Calculated Field (Looker Studio)

Lompat ke: 🧠 Uji Diri · 🔑 Kunci & Pembahasan

Measure dihitung saat ditampilkan dan mengikuti filter. **Calculated column** dihitung per baris dan disimpan.

```
Total Penjualan   = SUM(Penjualan[Total])
Jumlah Transaksi  = COUNTROWS(Penjualan)
Sales Aktif       = DISTINCTCOUNT(Penjualan[Sales])
AOV               = DIVIDE([Total Penjualan],
[Jumlah Transaksi])
Penjualan Jakarta = CALCULATE([Total Penjualan],
Penjualan[Wilayah] = "Jakarta")
Penjualan YTD     = TOTALYTD([Total Penjualan],
Kalender[Tanggal])
```

CALCULATE = fungsi terpenting DAX: menghitung ulang dengan filter tambahan (mirip SUMIFS).

Looker Studio memakai calculated field dengan sintaks mirip SQL:

```
AOV        = SUM(Pendapatan) / SUM(Pesanan)
Conversion = SUM(Pesanan) / SUM(Pengunjung)
Segmen     = CASE WHEN Belanja >= 5000000 THEN "VIP"
ELSE "Reguler" END
```

> ⚠️ **Rasio dari total, bukan rata-rata rasio.** Conversion Jan–Jun = 2.742 ÷ 149.000 = **1,84%**, bukan rata-rata 6 angka bulanan (1,87%). Bulan ramai harus berbobot lebih besar.

Membagikan dashboard: Looker Studio → Share/Embed. Power BI "Publish to web" = **publik untuk siapa saja**; hanya untuk data yang memang boleh publik.

🧠 Uji Diri — 12 soal

DATA YANG DIPAKAI SOAL-SOAL BAB INI

📄 Sheet: Penjualan

	A	B	C	D	E	F
1	**Sales**	**Wilayah**	**Produk**	**Qty**	**Harga**	**Total**
2	Andi	Jakarta	Laptop	2	7.000.000	14.000.000
3	Bima	Bandung	Mouse	10	150.000	1.500.000
4	Citra	Jakarta	Monitor	3	2.000.000	6.000.000
5	Andi	Surabaya	Mouse	5	150.000	750.000
6	Dewi	Bandung	Laptop	1	7.000.000	7.000.000
7	Bima	Jakarta	Keyboard	4	300.000	1.200.000
8	Citra	Surabaya	Laptop	1	7.000.000	7.000.000
9	Andi	Jakarta	Monitor	2	2.000.000	4.000.000
10	Dewi	Surabaya	Keyboard	6	300.000	1.800.000
11	Bima	Bandung	Monitor	1	2.000.000	2.000.000

📄 Sheet: Bulanan

	A	B	C	D
1	**Bulan**	**Pengunjung**	**Pesanan**	**Pendapatan**
2	Jan	20.000	400	100.000.000
3	Feb	18.000	360	90.000.000
4	Mar	25.000	450	117.000.000
5	Apr	24.000	480	120.000.000
6	Mei	30.000	540	135.000.000
7	Jun	32.000	512	140.800.000

1. **Di Power BI, beda MEASURE dan CALCULATED COLUMN:**

   A. Measure dihitung saat ditampilkan, mengikuti filter yang aktif (misal total). Calculated column dihitung per baris dan disimpan di tabel
   B. Tidak ada bedanya
   C. Measure hanya untuk teks
   D. Calculated column selalu lebih cepat

2. **Measure DAX untuk total kolom Total di tabel Penjualan:**

   A. Total Penjualan = SUM(Penjualan[Total])
   B. =SUM(F2:F11)
   C. SELECT SUM(Total) FROM Penjualan
   D. Total Penjualan = Penjualan + Total

3. **Kenapa analis memakai DIVIDE(a, b) daripada a / b di DAX?**

   A. DIVIDE aman dari pembagian dengan nol — hasilnya BLANK (atau nilai alternatif) alih-alih error
   B. DIVIDE lebih akurat
   C. a / b tidak didukung di DAX
   D. DIVIDE otomatis membulatkan

4. 📄 Data: Penjualan

Hasil measure ini adalah...

```
Penjualan Jakarta =
CALCULATE( SUM(Penjualan[Total]),
Penjualan[Wilayah] = "Jakarta" )
```

A. 25.200.000
B. 45.250.000
C. 4
D. 18.000.000

5. 📄 Data: Penjualan

Kartu 'Total Penjualan = SUM(Penjualan[Total])'. Pengguna memilih Wilayah = Bandung di slicer. Angka di kartu menjadi...

A. 10.500.000
B. 45.250.000
C. 3
D. 7.000.000

6. 📄 Data: Penjualan

Hasil DISTINCTCOUNT(Penjualan[Sales]) adalah...

A. 4
B. 10
C. 3
D. 1

7. 📄 Data: Bulanan

   Conversion rate Jan–Jun yang BENAR (seluruh periode) adalah... (total pengunjung 149.000, total pesanan 2.742)

   A. 1,84% — total pesanan ÷ total pengunjung
   B. 1,87% — rata-rata dari 6 conversion rate bulanan
   C. 2,00%
   D. 1,60%

8. 📄 Data: Bulanan

   AOV (Average Order Value) bulan Juni adalah...

   A. 275.000
   B. 4.400
   C. 250.000
   D. 1,6%

9. **Fungsi time intelligence seperti TOTALYTD atau SAMEPERIODLASTYEAR membutuhkan...**

   A. Tabel kalender yang lengkap dan terhubung ke fact table
   B. Koneksi internet
   C. Data tanpa tanggal
   D. Grafik line

10. **Slicer (Power BI) atau filter control/date range control (Looker Studio) berguna untuk...**

    A. Membiarkan pembaca memfilter sendiri seluruh dashboard (wilayah, sales, periode)
    B. Menambah warna
    C. Mengunci dashboard
    D. Menghapus data

11. **Kamu ingin menaruh dashboard di halaman portofolio. Hal yang WAJIB diperhatikan sebelum membagikannya secara publik:**

    A. Datanya tidak berisi informasi pribadi/rahasia, karena link publik bisa dibuka siapa saja
    B. Dashboard harus memakai tema gelap
    C. Harus ada minimal 10 grafik
    D. Tidak ada yang perlu diperhatikan

12. **Fungsi DAX untuk pembagian yang aman dari bagi-nol: _____(a, b)**

    Jawab: _____

Kunci & Pembahasan · Dashboard & BI Bab 4

← Kembali ke soal · Awal bab

1. **A. Measure dihitung saat ditampilkan, mengikuti filter yang aktif (misal total). Calculated column dihitung per baris dan disimpan di tabel** — Aturan praktis: angka ringkasan untuk visual (Total Penjualan, Conversion Rate) → measure. Atribut per baris untuk mengelompokkan/memfilter (Label 'Mahal/Murah', Bulan) → calculated column (atau lebih baik dibuat di Power Query).
   - **B:** Bedanya besar: kapan dihitung dan bagaimana merespons filter.
   - **C:** Measure biasanya berupa angka.
   - **D:** Calculated column menambah ukuran model; measure sering lebih efisien.
2. **A. Total Penjualan = SUM(Penjualan[Total])** — DAX merujuk kolom dengan format NamaTabel[NamaKolom]. Measure ini otomatis menyesuaikan filter: pilih wilayah Bandung di slicer → kartu menampilkan total Bandung saja.
   - **B:** Itu rumus Excel dengan alamat sel; DAX tidak memakai alamat sel.
   - **C:** Itu SQL.
   - **D:** Bukan sintaks DAX yang valid.

3. **A. DIVIDE aman dari pembagian dengan nol — hasilnya BLANK (atau nilai alternatif) alih-alih error** — Saat sebuah filter membuat penyebut bernilai 0 (misal bulan tanpa pengunjung), a / b menghasilkan error/tak hingga. DIVIDE(a, b, 0) mengembalikan 0 (atau BLANK jika argumen ketiga dikosongkan). Mirip IFERROR di Excel, tapi khusus untuk pembagian.
   - **B:** Akurasinya sama untuk penyebut yang bukan nol.
   - **C:** Operator / tetap bisa dipakai.
   - **D:** DIVIDE tidak membulatkan.

4. **A. 25.200.000** — CALCULATE menghitung ekspresi dengan filter tambahan — seperti SUMIFS. Jakarta: 14.000.000 + 6.000.000 + 1.200.000 + 4.000.000 = 25.200.000. CALCULATE adalah fungsi DAX paling penting karena mengubah 'konteks filter'.
   - **B:** Itu total tanpa filter.
   - **C:** 4 adalah BANYAKNYA transaksi Jakarta.
   - **D:** Itu total Andi di Jakarta saja (bab SUMIFS).

5. **A. 10.500.000** — Slicer mengubah konteks filter, dan measure dihitung ulang hanya untuk baris Bandung: 1.500.000 + 7.000.000 + 2.000.000 = 10.500.000. Inilah keunggulan measure dibanding angka yang diketik manual.
   - **B:** Itu total semua wilayah — measure ikut berubah saat slicer dipilih.
   - **C:** 3 adalah jumlah transaksi Bandung.
   - **D:** Itu hanya transaksi Dewi (Laptop).

6. **A. 4** — DISTINCTCOUNT menghitung nilai unik: Andi, Bima, Citra, Dewi → 4. Setara COUNT(DISTINCT sales) di SQL dan COUNTA(UNIQUE()) di Excel.
   - **B:** 10 adalah jumlah baris (COUNTROWS).
   - **C:** Ada 3 wilayah, tapi sales ada 4.
   - **D:** DISTINCTCOUNT menghitung semua nilai unik.

7. **A. 1,84% — total pesanan ÷ total pengunjung** — Rasio harus dihitung dari total: 2.742 ÷ 149.000 = 1,84%. Rata-rata dari rasio bulanan (2,0; 2,0; 1,8; 2,0; 1,8; 1,6 → 1,87%) memberi bobot yang sama pada bulan sepi dan ramai — itu keliru. Di DAX: Conversion = DIVIDE(SUM(Data[Pesanan]), SUM(Data[Pengunjung])). Di Looker Studio: SUM(Pesanan)/SUM(Pengunjung).
   - **B:** Average of ratios mengabaikan bahwa Mei–Juni punya pengunjung jauh lebih banyak.
   - **C:** 2% adalah konversi beberapa bulan saja, bukan seluruh periode.
   - **D:** 1,6% adalah konversi Juni saja.

8. **A. 275.000** — AOV = Pendapatan ÷ Pesanan = 140.800.000 ÷ 512 = 275.000. Calculated field di Looker Studio: SUM(Pendapatan) / SUM(Pesanan).
   - **B:** Itu pendapatan ÷ pengunjung (pendapatan per pengunjung).
   - **C:** 250.000 adalah AOV Januari, Februari, April, dan Mei — bukan Juni.
   - **D:** 1,6% adalah conversion rate Juni.

9. **A. Tabel kalender yang lengkap dan terhubung ke fact table** — Fungsi-fungsi ini 'berjalan' di sepanjang tanggal (awal tahun sampai sekarang, periode yang sama tahun lalu). Tanpa tabel kalender yang lengkap, hasilnya bisa salah atau kosong.
    - **B:** Perhitungan berjalan lokal di model.
    - **C:** Justru butuh tanggal.
    - **D:** Fungsi ini bisa dipakai di visual apa pun.
10. **A. Membiarkan pembaca memfilter sendiri seluruh dashboard (wilayah, sales, periode)** — Satu dashboard dengan filter interaktif bisa menggantikan puluhan laporan statis. Pembaca bisa menjawab pertanyaan lanjutan sendiri tanpa meminta laporan baru.
    - **B:** Warna diatur lewat tema/format.
    - **C:** Mengunci akses diatur lewat sharing/permission.
    - **D:** Filter hanya menyaring tampilan, tidak menghapus data.

11. **A. Datanya tidak berisi informasi pribadi/rahasia, karena link publik bisa dibuka siapa saja** — Looker Studio bisa dibagikan 'Anyone with the link' dan di-embed. Power BI 'Publish to web' membuat laporan bisa diakses SIAPA PUN di internet — jangan pernah dipakai untuk data perusahaan/klien. Untuk portofolio, pakai data publik atau data skripsi yang sudah dianonimkan.
    - **B:** Tema bebas.
    - **C:** Jumlah grafik bukan ukuran kualitas.
    - **D:** Kebocoran data adalah risiko nyata.
12. **divide** — DIVIDE(pembilang, penyebut, [alternatif]). Contoh: Conversion = DIVIDE(SUM(Data[Pesanan]), SUM(Data[Pengunjung])).

BAGIAN 2

Statistik & Metrik

Mean/median, metrik bisnis, A/B test, clustering skripsimu

4 bab · 47 soal

Statistik Deskriptif — Membaca Data dengan Jujur

Lompat ke: 🧠 Uji Diri · 🔑 Kunci & Pembahasan

Statistik deskriptif meringkas data dengan beberapa angka. Kuncinya: memilih ringkasan yang **jujur**.

Contoh: pesanan harian seminggu — `12, 15, 14, 13, 16, 15, 85` (hari ke-7 ada flash sale).

Ukuran	Cara hitung	Hasil
Mean (rata-rata)	170 ÷ 7	24,3
Median (nilai tengah)	urutkan → data ke-4	15
Modus	paling sering muncul	15
Range	max − min	73

Satu outlier menarik mean dari ±15 ke 24,3. **Median tahan outlier**, jadi lebih cocok untuk "hari biasa", gaji, harga rumah, dan nilai transaksi.

Sebaran data:

- **Standar deviasi**: kecil = konsisten, besar = naik-turun. Rata-rata yang sama bisa punya perilaku sangat berbeda.
- **Kuartil & IQR**: Q1 (25%), median (50%), Q3 (75%). IQR = Q3 − Q1. Outlier: di luar Q1 − 1,5×IQR atau Q3 + 1,5×IQR.
- **Persentil**: P90 = 3 hari → 90% pengiriman selesai ≤ 3 hari.

Mean > median → data **miring ke kanan** (ada nilai sangat besar yang jarang). Ini sangat umum di data

penjualan.

> 🛠️ Di Excel: `AVERAGE`, `MEDIAN`, `MODE.SNGL`, `STDEV.S`, `QUARTILE.INC`, `PERCENTILE.INC`. Outlier jangan langsung dihapus — selidiki dulu, bisa jadi itu insight terpenting.

🧠 Uji Diri — 12 soal

1. **Pesanan harian sebuah toko selama seminggu: 12, 15, 14, 13, 16, 15, 85 (hari ke-7 ada flash sale). Rata-ratanya (mean) adalah...**

   A. ± 24,3
   B. 15
   C. 14
   D. 85

2. **Untuk data yang sama (12, 15, 14, 13, 16, 15, 85), MEDIAN-nya adalah...**

   A. 15
   B. 14
   C. 24,3
   D. 13

3. **Manajer bertanya: 'Biasanya sehari kita dapat berapa pesanan?' Dari data 12, 15, 14, 13, 16, 15, 85, angka yang paling jujur untuk dilaporkan:**

   A. Median 15, dengan catatan ada 1 hari flash sale (85)
   B. Mean 24,3
   C. Maksimum 85
   D. Total 170

4. **Modus (mode) dari 12, 15, 14, 13, 16, 15, 85 adalah...**

   A. 15
   B. 85
   C. 12
   D. Tidak ada

5. **Kamu menemukan outlier (nilai 85) di data pesanan harian. Tindakan yang tepat:**

   A. Selidiki penyebabnya dulu. Kalau nyata (flash sale), simpan dan beri catatan atau analisis terpisah; kalau salah input, perbaiki
   B. Langsung hapus karena merusak rata-rata
   C. Abaikan saja
   D. Ganti dengan rata-rata

6. **Tim A dan Tim B sama-sama rata-rata menjual 10 unit/hari. Standar deviasi Tim A = 1, Tim B = 8. Artinya...**

   A. Penjualan Tim A stabil (sekitar 9–11), Tim B naik-turun tajam
   B. Tim B lebih hebat
   C. Tim A menjual lebih banyak
   D. Tidak ada bedanya karena rata-ratanya sama

7. **Range (jangkauan) dari 12, 15, 14, 13, 16, 15, 85 adalah...**

   A. 73
   B. 85
   C. 12
   D. 4

8. **Dalam aturan IQR, data dianggap outlier jika > Q3 + 1,5 × IQR atau < Q1 − 1,5 × IQR. IQR adalah...**

   A. Q3 − Q1: rentang 50% data yang di tengah
   B. Maksimum − minimum
   C. Mean − median
   D. Rata-rata dari Q1 dan Q3

9. **Berita: 'Rata-rata gaji di perusahaan X Rp25 juta'. Ternyata 1 direktur bergaji Rp500 juta dan 49 staf rata-rata Rp15 juta. Ukuran yang lebih mewakili gaji staf:**

    A. Median
    B. Mean
    C. Maksimum
    D. Total

10. **Pada data nilai transaksi, mean jauh LEBIH BESAR dari median. Artinya distribusinya...**

    A. Miring ke kanan (right-skewed): ada beberapa transaksi bernilai sangat besar
    B. Simetris sempurna
    C. Miring ke kiri
    D. Datanya pasti salah

11. **Persentil ke-90 waktu pengiriman = 3 hari. Artinya...**

    A. 90% pengiriman selesai dalam 3 hari atau kurang
    B. Rata-rata pengiriman 3 hari
    C. 90 pengiriman memakan 3 hari
    D. Pengiriman tercepat 3 hari

12. **Fungsi Excel untuk mencari nilai tengah: =_____(B2:B8)**

    Jawab: _____

Kunci & Pembahasan · Statistik & Metrik Bab 1

← Kembali ke soal · Awal bab

1. **A. ± 24,3** — Mean = jumlah ÷ banyak data = 170 ÷ 7 ≈ 24,3. Perhatikan: hampir semua hari hanya 12–16 pesanan, tapi rata-ratanya 24 karena 'ditarik' oleh satu hari flash sale.
   - **B:** 15 adalah median dan modus, bukan mean.
   - **C:** 14 hanya salah satu nilai di data.
   - **D:** 85 adalah nilai maksimum (hari flash sale).
2. **A. 15** — Urutkan dulu: 12, 13, 14, 15, 15, 16, 85. Median = nilai tengah = data ke-4 = 15. Jika jumlah datanya genap, median = rata-rata dua nilai tengah.
   - **B:** 14 adalah data ke-3 setelah diurutkan.
   - **C:** 24,3 adalah mean.
   - **D:** Data harus diurutkan dulu sebelum mencari nilai tengah.
3. **A. Median 15, dengan catatan ada 1 hari flash sale (85)** — Median tahan terhadap outlier, sehingga lebih menggambarkan 'hari biasa'. Mean 24,3 membuat orang mengira tiap hari ada ±24 pesanan, padahal tidak pernah terjadi selain saat flash sale. Laporan yang baik menyebut keduanya beserta konteksnya.
   - **B:** Mean terdistorsi oleh satu hari yang ekstrem.
   - **C:** Maksimum hanya terjadi sekali.
   - **D:** Total tidak menjawab 'biasanya per hari'.

4. **A. 15** — Modus = nilai yang paling sering muncul. 15 muncul dua kali. Modus berguna untuk data kategori, misalnya ukuran baju yang paling sering dibeli.
    - **B:** 85 hanya muncul sekali.
    - **C:** 12 hanya muncul sekali.
    - **D:** 15 muncul dua kali, jadi modusnya ada.

5. **A. Selidiki penyebabnya dulu. Kalau nyata (flash sale), simpan dan beri catatan atau analisis terpisah; kalau salah input, perbaiki** — Outlier bisa berupa kesalahan data ATAU kejadian penting. Flash sale yang menghasilkan 85 pesanan adalah insight berharga! Menghapusnya tanpa alasan berarti membuang informasi.
    - **B:** Menghapus tanpa menyelidiki bisa membuang insight paling penting.
    - **C:** Outlier harus dipahami, bukan diabaikan.
    - **D:** Mengganti nilai nyata dengan rata-rata berarti memalsukan data.

6. **A. Penjualan Tim A stabil (sekitar 9–11), Tim B naik-turun tajam** — Standar deviasi mengukur seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Kecil = konsisten, besar = bervariasi. Rata-rata yang sama bisa menyembunyikan perilaku yang sangat berbeda — ini penting untuk perencanaan stok dan target.
    - **B:** Variasi tinggi bukan berarti lebih hebat.
    - **C:** Rata-ratanya sama.
    - **D:** Penyebarannya sangat berbeda.

7. **A. 73** — Range = maksimum − minimum = 85 − 12 = 73. Ukuran sebaran yang paling sederhana, tapi sangat terpengaruh outlier. Tanpa hari flash sale, range-nya hanya 4.
   - **B:** 85 adalah maksimumnya saja.
   - **C:** 12 adalah minimumnya saja.
   - **D:** 4 adalah range jika outlier 85 tidak ada.

8. **A. Q3 − Q1: rentang 50% data yang di tengah** — Q1 = batas 25% data terbawah, Q3 = batas 75%. IQR (Interquartile Range) = Q3 − Q1. Karena hanya memakai bagian tengah data, IQR tidak mudah terpengaruh outlier. Box plot menggambarkan Q1, median, Q3, dan outlier sekaligus.
   - **B:** Itu range.
   - **C:** Itu selisih dua ukuran pusat.
   - **D:** Itu bukan definisi IQR.

9. **A. Median** — Data gaji, harga rumah, dan nilai transaksi biasanya miring (skewed): segelintir nilai sangat besar menarik mean ke atas. Median memberi gambaran yang lebih jujur untuk orang 'biasa'.
   - **B:** Mean ditarik ke atas oleh gaji direktur.
   - **C:** Maksimum hanya milik satu orang.
   - **D:** Total tidak menggambarkan gaji per orang.

10. **A. Miring ke kanan (right-skewed): ada beberapa transaksi bernilai sangat besar** — Mean > median → ekor panjang ke kanan (nilai besar yang jarang). Ini sangat umum di e-commerce: kebanyakan pembeli belanja kecil, sedikit pembeli belanja besar. Itulah sebabnya segmentasi pelanggan penting.
    - **B:** Kalau simetris, mean ≈ median.
    - **C:** Miring ke kiri berarti mean < median.
    - **D:** Ini pola yang wajar di data penjualan.
11. **A. 90% pengiriman selesai dalam 3 hari atau kurang** — Persentil ke-p = nilai yang di bawahnya ada p% data. P90 sering dipakai untuk SLA (janji layanan): '90% pesanan sampai dalam 3 hari'. Median adalah persentil ke-50.
    - **B:** Rata-rata adalah mean, bukan persentil.
    - **C:** Persentil berbicara tentang persentase, bukan jumlah pesanan.
    - **D:** Yang tercepat adalah minimum.
12. **median** — MEDIAN(B2:B8). Fungsi lain: AVERAGE (mean), MODE.SNGL (modus), STDEV.S (standar deviasi sampel), QUARTILE.INC atau PERCENTILE.INC (kuartil & persentil).

Metrik Bisnis yang Wajib Dikuasai Analis

Lompat ke: 🧠 Uji Diri · 🔑 Kunci & Pembahasan

📄 **Sheet: Bulanan**

	A	B	C	D
1	**Bulan**	**Pengunjung**	**Pesanan**	**Pendapatan**
2	Jan	20.000	400	100.000.000
3	Feb	18.000	360	90.000.000
4	Mar	25.000	450	117.000.000
5	Apr	24.000	480	120.000.000
6	Mei	30.000	540	135.000.000
7	Jun	32.000	512	140.800.000

Metrik	Rumus	Contoh (Jan)
Conversion rate	pesanan ÷ pengunjung	400 ÷ 20.000 = 2%
AOV	pendapatan ÷ pesanan	100 jt ÷ 400 = 250.000
Growth (MoM/YoY)	(baru − lama) ÷ lama	Mar vs Feb = 30%
Gross margin	(pendapatan − HPP) ÷ pendapatan	100 jt, HPP 70 jt → 30%
Retention / churn	bertahan ÷ awal / hilang ÷ awal	80% / 20%
CAC	biaya akuisisi ÷ pelanggan baru	10 jt ÷ 200 = 50.000

Pohon driver — cara analis menjelaskan *kenapa* angka berubah:

```
Pendapatan = Pengunjung × Conversion rate × AOV
Juni vs Mei:   +6,7%   ×     −11,1%      × +10%   ≈ +4,3%
```

Pendapatan naik, tapi konversi turun — itulah insight yang perlu dilaporkan.

> ⚠️ **Persen vs poin persentase:** konversi 2% → 1,6% = turun **0,4 poin persentase** = turun **20% relatif**. Sebutkan dengan jelas yang mana. Untuk bisnis musiman (Ramadan/Lebaran), bandingkan **YoY**, bukan MoM.

🧠 Uji Diri — 12 soal

DATA YANG DIPAKAI SOAL-SOAL BAB INI

📄 **Sheet: Bulanan**

	A	B	C	D
1	**Bulan**	**Pengunjung**	**Pesanan**	**Pendapatan**
2	Jan	20.000	400	100.000.000
3	Feb	18.000	360	90.000.000
4	Mar	25.000	450	117.000.000
5	Apr	24.000	480	120.000.000
6	Mei	30.000	540	135.000.000
7	Jun	32.000	512	140.800.000

1. 📄 Data: Bulanan

   Conversion rate bulan Januari adalah...

   A. 2%
   B. 400%
   C. 0,5%
   D. 20%

2. 📄 Data: Bulanan

   AOV (Average Order Value) bulan Januari adalah...

   A. 250.000
   B. 5.000
   C. 2%
   D. 100.000.000

3. 📄 Data: Bulanan

   Pertumbuhan pendapatan Maret dibanding Februari (MoM growth) adalah...

   A. 30%
   B. 27%
   C. 23%
   D. 117%

4. 📄 Data: Bulanan

   Conversion rate turun dari 2% (Jan) ke 1,6% (Jun). Pernyataan yang BENAR:

   A. Turun 0,4 poin persentase, atau turun 20% secara relatif
   B. Turun 0,4%
   C. Turun 20 poin persentase
   D. Turun 1,6%

5. **Pendapatan toko online bisa dipecah menjadi tiga 'pengungkit' (driver). Rumus yang benar:**

   A. Pendapatan = Pengunjung × Conversion rate × AOV
   B. Pendapatan = Pengunjung + Pesanan
   C. Pendapatan = AOV ÷ Conversion rate
   D. Pendapatan = Pesanan × Pengunjung

6. 📄 Data: Bulanan

   Juni: konversi turun (1,8% → 1,6%), tapi pendapatan tetap naik 4,3% dibanding Mei. Penyebabnya:

   A. Pengunjung naik ±6,7% dan AOV naik 10% (250.000 → 275.000), menutupi turunnya konversi
   B. Konversi sebenarnya naik
   C. Data pasti salah
   D. Karena jumlah hari di Juni lebih banyak

7. **Pendapatan Rp100 juta, harga pokok penjualan (HPP) Rp70 juta. Gross margin-nya:**

   A. 30%
   B. 70%
   C. 43%
   D. Rp30

8. **Januari ada 100 pelanggan aktif. Di Februari, 80 di antaranya masih membeli. Retention rate dan churn rate-nya:**

   A. Retention 80%, churn 20%
   B. Retention 20%, churn 80%
   C. Retention 80%, churn 80%
   D. Retention 100%, churn 0%

9. **Biaya iklan bulan ini Rp10 juta dan menghasilkan 200 pelanggan baru. CAC (Customer Acquisition Cost)-nya:**

   A. Rp50.000
   B. Rp200.000
   C. Rp2.000
   D. Rp10.000.000

10. **Toko pakaian muslim selalu ramai menjelang Lebaran. Untuk menilai apakah penjualan bulan Lebaran tahun ini BAGUS, pembanding terbaik:**

    A. Year-over-Year (YoY): bulan Lebaran tahun lalu
    B. Month-over-Month (MoM): bulan sebelumnya
    C. Rata-rata semua bulan
    D. Bulan dengan penjualan terendah

11. 📄 Data: Bulanan

    Total pendapatan Januari–Juni adalah…

    A. 702,8 juta
    B. 702 juta
    C. 140,8 juta
    D. 117,1 juta

12. **Singkatan untuk rata-rata nilai per pesanan: ___ (Average Order Value)**

    Jawab: _____

Kunci & Pembahasan · Statistik & Metrik Bab 2

← Kembali ke soal · Awal bab

1. **A. 2%** — Conversion rate = pesanan ÷ pengunjung = 400 ÷ 20.000 = 0,02 = 2%. Artinya dari 100 pengunjung, 2 orang membeli.
   - **B:** Pembagiannya terbalik.
   - **C:** Hitungannya meleset; cek lagi 400 ÷ 20.000.
   - **D:** Kurang satu nol: 400 ÷ 20.000 = 0,02.

2. **A. 250.000** — AOV = pendapatan ÷ jumlah pesanan = 100.000.000 ÷ 400 = 250.000. Artinya rata-rata satu pesanan bernilai Rp250 ribu.
   - **B:** Itu pendapatan ÷ pengunjung (pendapatan per pengunjung).
   - **C:** 2% adalah conversion rate.
   - **D:** Itu total pendapatan, belum dibagi jumlah pesanan.

3. **A. 30%** — Growth = (baru − lama) ÷ lama = (117 − 90) ÷ 90 = 0,30 = 30%. Penyebutnya selalu nilai LAMA (pembanding).
   - **B:** 27 juta adalah selisih rupiahnya, bukan persentase.
   - **C:** Itu jika dibagi nilai baru: 27 ÷ 117 ≈ 23%. Penyebut harus nilai lama.
   - **D:** 117 adalah pendapatan Maret (dalam juta), bukan persentase pertumbuhan.

4. **A. Turun 0,4 poin persentase, atau turun 20% secara relatif** — Bedakan poin persentase (selisih langsung: 2 − 1,6 = 0,4 pp) dan persen relatif (0,4 ÷ 2 = 20%). Kalimat 'turun 0,4%' ambigu dan sering membuat salah paham di rapat.
   - **B:** Ambigu — 0,4 itu poin persentase, bukan persen relatif.
   - **C:** 20 adalah persen relatif, bukan poin.
   - **D:** 1,6% adalah nilai akhirnya, bukan penurunannya.
5. **A. Pendapatan = Pengunjung × Conversion rate × AOV** — Pengunjung × konversi = jumlah pesanan; pesanan × AOV = pendapatan. Cek Juni: 32.000 × 1,6% × 275.000 = 512 × 275.000 = 140,8 juta ✓. Memecah metrik seperti ini membantu menemukan APA yang sebenarnya berubah.
   - **B:** Menjumlah orang dan pesanan tidak menghasilkan rupiah.
   - **C:** Satuannya tidak cocok.
   - **D:** Pesanan × pengunjung tidak bermakna.

6. **A. Pengunjung naik ±6,7% dan AOV naik 10% (250.000 → 275.000), menutupi turunnya konversi** — Pakai pohon driver: 1,067 (pengunjung) × 0,889 (konversi) × 1,10 (AOV) ≈ 1,043 → naik 4,3%. Insight untuk manajemen: pendapatan naik karena orang belanja lebih besar per pesanan, tapi lebih sedikit pengunjung yang jadi pembeli — konversi perlu diperbaiki.
    - **B:** Konversi turun: 540 ÷ 30.000 = 1,8% → 512 ÷ 32.000 = 1,6%.
    - **C:** Datanya konsisten; pohon driver menjelaskannya.
    - **D:** Juni justru punya 30 hari, lebih sedikit daripada Mei (31).
7. **A. 30%** — Gross margin = (pendapatan − HPP) ÷ pendapatan = 30 ÷ 100 = 30%. Pendapatan besar belum tentu menguntungkan — produk berharga tinggi bisa saja bermargin tipis.
    - **B:** 70% adalah porsi HPP terhadap pendapatan.
    - **C:** Itu 30 ÷ 70 (markup terhadap biaya), bukan margin.
    - **D:** Gross margin dinyatakan dalam persen; laba kotornya Rp30 juta.

8. **A. Retention 80%, churn 20%** — Retention = yang bertahan ÷ awal = 80%. Churn = yang hilang ÷ awal = 20%. Mempertahankan pelanggan biasanya lebih murah daripada mencari pelanggan baru, jadi kedua metrik ini sering ada di dashboard.
    - **B:** Terbalik.
    - **C:** Retention + churn = 100%.
    - **D:** 20 pelanggan tidak kembali.
9. **A. Rp50.000** — CAC = biaya akuisisi ÷ jumlah pelanggan baru = 10.000.000 ÷ 200 = 50.000. Bisnis sehat jika nilai pelanggan sepanjang hubungannya (LTV/CLV) jauh di atas CAC — banyak perusahaan memakai patokan kasar LTV minimal ±3× CAC.
    - **B:** Hitungan meleset satu digit.
    - **C:** Pembagiannya keliru.
    - **D:** Itu total biayanya, belum dibagi per pelanggan.

10. **A. Year-over-Year (YoY): bulan Lebaran tahun lalu** — Bisnis musiman pasti melonjak dibanding bulan sebelumnya — itu bukan prestasi. YoY membandingkan musim yang sama sehingga lebih adil. (Perhatikan juga bahwa tanggal Lebaran bergeser tiap tahun, jadi kadang perlu menyamakan periodenya.)
    - **B:** MoM akan selalu terlihat naik drastis karena efek musim.
    - **C:** Rata-rata tahunan mencampur musim ramai dan sepi.
    - **D:** Membandingkan dengan bulan terburuk membuat semuanya tampak bagus.
11. **A. 702,8 juta** — 100 + 90 + 117 + 120 + 135 + 140,8 = 702,8 juta. Rata-rata per bulan ≈ 117,1 juta.
    - **B:** Juni bernilai 140,8 juta, jadi ada tambahan 0,8 juta.
    - **C:** Itu pendapatan Juni saja.
    - **D:** Itu rata-rata per bulan, bukan total.
12. **aov** — AOV = pendapatan ÷ jumlah pesanan. Cara menaikkan AOV: bundling, gratis ongkir dengan minimal belanja, dan rekomendasi produk.

Berpikir Kritis: Korelasi, Bias & A/B Test

Lompat ke: 🧠 Uji Diri · 🔑 Kunci & Pembahasan

Analis yang baik bukan hanya pandai menghitung, tapi juga pandai **meragukan kesimpulan yang terlalu cepat**.

- **Korelasi ≠ kausalitas.** Es krim & kasus tenggelam naik bersamaan karena cuaca panas (*confounder*).
- **Seleksi diri / arah terbalik.** Pengguna aplikasi belanja lebih banyak — atau pelanggan setia yang memilih install aplikasi?
- **Bias sampel.** Hanya yang membalas survei yang terhitung.
- **Survivorship bias.** Hanya melihat yang berhasil/masih aktif.
- **Paradoks Simpson.** Menang di tiap segmen, kalah di total — karena komposisi kelompok berbeda.

A/B test yang benar:

1. Tentukan satu metrik utama (misal conversion rate checkout).
2. Bagi pengunjung **secara acak** ke A dan B, pada **periode yang sama**.
3. Tentukan ukuran sampel **sebelum** mulai; jangan berhenti saat hasilnya "kelihatan bagus".
4. Uji signifikansi: p-value < 0,05 → selisihnya kecil kemungkinan hanya kebetulan.

❗ p-value **bukan** "peluang B lebih baik", dan bukan ukuran besarnya efek. Selalu laporkan juga besarnya selisih (misal +0,3 poin persentase) dan apakah itu bermakna untuk bisnis.

🧠 Uji Diri — 10 soal

1. **Data menunjukkan penjualan es krim dan kasus tenggelam naik bersamaan. Kesimpulan yang tepat:**

   A. Keduanya berkorelasi, kemungkinan karena faktor ketiga (cuaca panas/liburan) — bukan es krim yang menyebabkan tenggelam
   B. Es krim menyebabkan tenggelam
   C. Tenggelam menyebabkan orang membeli es krim
   D. Datanya pasti salah

2. **'Pengguna aplikasi mobile kita belanja 2× lebih banyak daripada pengguna web. Jadi, aplikasi membuat orang belanja lebih banyak.' Kelemahan argumen ini:**

   A. Bisa terbalik: pelanggan yang sudah setia/sering belanja cenderung meng-install aplikasi (seleksi diri)
   B. Tidak ada kelemahan
   C. Aplikasi mobile pasti lebih buruk
   D. Harus memakai pie chart

3. **Survei kepuasan dikirim lewat email, dan 90% yang MEMBALAS mengaku puas. Masalah utamanya:**

   A. Bias seleksi — yang membalas mungkin bukan gambaran semua pelanggan (yang kecewa bisa saja sudah pergi dan tidak membuka email)
   B. Tidak ada masalah, 90% sudah tinggi
   C. Email terlalu modern
   D. Harusnya ditampilkan dengan grafik 3D

4. **'Semua startup sukses yang diberitakan pendirinya drop-out kuliah, jadi drop-out meningkatkan peluang sukses.' Ini contoh...**

   A. Survivorship bias — hanya melihat yang berhasil, tidak melihat yang gagal
   B. Korelasi sempurna
   C. A/B test
   D. Statistik deskriptif yang benar

5. **Cara melakukan A/B test yang benar untuk dua desain halaman checkout:**

   A. Bagi pengunjung SECARA ACAK ke desain A atau B pada periode yang SAMA, lalu bandingkan conversion rate-nya
   B. Pakai desain A minggu ini, desain B minggu depan
   C. Tanya pendapat bos
   D. Tampilkan desain B hanya ke pelanggan setia

6. **A/B test dengan 20 pengunjung per versi: A mendapat 2 pesanan, B mendapat 4. Kesimpulan yang bijak:**

   A. Belum bisa disimpulkan — sampelnya terlalu kecil, selisih ini bisa terjadi karena kebetulan
   B. B pasti 2× lebih baik
   C. A harus langsung dihapus
   D. Hasilnya signifikan karena 4 > 2

7. **Hasil A/B test: p-value = 0,03. Interpretasi yang BENAR:**

   A. Jika sebenarnya tidak ada perbedaan antara A dan B, peluang mendapat selisih sebesar ini (atau lebih) hanya karena kebetulan sekitar 3%
   B. Peluang B lebih baik adalah 97%
   C. Selisih conversion rate-nya 3%
   D. B pasti lebih baik

8. **Desain B menang di HP (21% vs 20%) DAN di laptop (5,5% vs 5%), tapi kalah secara total (8,6% vs 15,7%). Bagaimana mungkin?**

   A. Paradoks Simpson: B lebih banyak ditampilkan ke pengguna laptop (yang konversinya rendah), sehingga totalnya terseret turun
   B. Hitungannya pasti salah
   C. B sebenarnya lebih buruk di semua segmen
   D. Total selalu lebih akurat daripada segmen

9. **Confounding variable adalah…**

   A. Faktor ketiga yang memengaruhi dua variabel sekaligus sehingga keduanya tampak berhubungan
   B. Variabel yang nilainya selalu nol
   C. Kolom yang berisi NULL
   D. Nama lain dari outlier

10. **Sebelum mempercayai klaim 'Data menunjukkan…' di sebuah presentasi, pertanyaan pertama yang sebaiknya kamu ajukan:**

    A. Datanya dari mana, berapa banyak, dan periode kapan?
    B. Grafiknya pakai warna apa?
    C. Siapa yang membuat slide-nya?
    D. Berapa halaman presentasinya?

Kunci & Pembahasan · Statistik & Metrik Bab 3

← Kembali ke soal · Awal bab

1. **A. Keduanya berkorelasi, kemungkinan karena faktor ketiga (cuaca panas/liburan) — bukan es krim yang menyebabkan tenggelam** — Korelasi ≠ kausalitas. Variabel ketiga yang memengaruhi keduanya disebut confounder. Pertanyaan wajib sebelum menyimpulkan sebab-akibat: adakah faktor lain yang bisa menjelaskan keduanya?
   - **B:** Tidak ada mekanisme masuk akal; ini contoh klasik korelasi palsu.
   - **C:** Arah sebab-akibat ini juga tidak masuk akal.
   - **D:** Datanya bisa benar; yang keliru adalah kesimpulannya.

2. **A. Bisa terbalik: pelanggan yang sudah setia/sering belanja cenderung meng-install aplikasi (seleksi diri)** — Orang memilih sendiri memakai aplikasi, jadi kedua kelompok tidak sebanding sejak awal. Untuk membuktikan efek aplikasi, perlu eksperimen (misal A/B test promosi aplikasi) atau membandingkan perilaku pelanggan yang sama sebelum dan sesudah install.
   - **B:** Ada masalah serius: kelompoknya tidak acak.
   - **C:** Argumennya tidak membuktikan aplikasi lebih buruk juga.
   - **D:** Jenis grafik tidak memperbaiki logika.

3. **A. Bias seleksi — yang membalas mungkin bukan gambaran semua pelanggan (yang kecewa bisa saja sudah pergi dan tidak membuka email)** — Sampel yang tidak mewakili populasi menghasilkan kesimpulan yang keliru, sebanyak apa pun datanya. Laporkan juga response rate-nya (berapa yang membalas dari yang dikirimi).
    - **B:** Angka tinggi dari sampel yang bias tetap bias.
    - **C:** Media bukan masalahnya; siapa yang membalas yang jadi masalah.
    - **D:** Grafik tidak memperbaiki bias sampel.
4. **A. Survivorship bias — hanya melihat yang berhasil, tidak melihat yang gagal** — Ribuan pendiri yang drop-out lalu gagal tidak pernah diberitakan. Di bisnis: menganalisis hanya pelanggan yang masih aktif (dan melupakan yang sudah churn) juga survivorship bias.
    - **B:** Tidak ada data kelompok pembanding sama sekali.
    - **C:** A/B test membandingkan kelompok yang dibagi secara acak.
    - **D:** Kesimpulannya keliru karena datanya hanya dari yang selamat.

5. **A. Bagi pengunjung SECARA ACAK ke desain A atau B pada periode yang SAMA, lalu bandingkan conversion rate-nya** — Acak + bersamaan memastikan satu-satunya perbedaan antar kelompok adalah desainnya. Jika berbeda minggu, hasil bisa dipengaruhi hari gajian, promo, atau cuaca.
    - **B:** Perbedaan minggu mencampuradukkan efek desain dengan faktor lain.
    - **C:** Opini bukan data.
    - **D:** Pelanggan setia memang lebih mudah membeli — perbandingannya jadi tidak adil.
6. **A. Belum bisa disimpulkan — sampelnya terlalu kecil, selisih ini bisa terjadi karena kebetulan** — Dengan sampel kecil, selisih 2 pesanan sangat mungkin hanya kebetulan. Tentukan ukuran sampel sebelum tes dimulai dan jalankan sampai cukup data (biasanya ribuan pengunjung untuk konversi beberapa persen).
    - **B:** '2× lebih baik' dari 2 vs 4 pesanan sangat rapuh.
    - **C:** Terlalu dini untuk mengambil keputusan.
    - **D:** Signifikansi tidak ditentukan hanya dari angka mana yang lebih besar.

7. **A. Jika sebenarnya tidak ada perbedaan antara A dan B, peluang mendapat selisih sebesar ini (atau lebih) hanya karena kebetulan sekitar 3%** — p-value kecil (umumnya < 0,05) berarti hasil seperti ini jarang terjadi jika memang tidak ada perbedaan, sehingga kita menyimpulkan perbedaannya 'signifikan secara statistik'. p-value BUKAN peluang hipotesis benar, dan tidak menyatakan seberapa BESAR efeknya.
   - **B:** Salah kaprah paling umum; p-value tidak menyatakan peluang B lebih baik.
   - **C:** p-value bukan ukuran besarnya selisih.
   - **D:** Statistik tidak memberi kepastian mutlak.

8. **A. Paradoks Simpson: B lebih banyak ditampilkan ke pengguna laptop (yang konversinya rendah), sehingga totalnya terseret turun** — A: HP 200/1.000 + laptop 20/400 = 220/1.400 = 15,7%. B: HP 63/300 + laptop 66/1.200 = 129/1.500 = 8,6%. Komposisi kelompoknya berbeda! Pelajaran: selalu cek apakah pembagian kelompok seimbang, dan lihat data per segmen sebelum menyimpulkan dari total.
   - **B:** Angkanya benar; inilah paradoksnya.
   - **C:** B unggul di setiap segmen.
   - **D:** Total bisa menyesatkan jika komposisi kelompok tidak sama.

9. **A. Faktor ketiga yang memengaruhi dua variabel sekaligus sehingga keduanya tampak berhubungan** — Contoh: daerah dengan banyak toko juga punya penjualan online tinggi — mungkin karena keduanya dipengaruhi jumlah penduduk dan pendapatan warga, bukan karena toko fisik mendorong penjualan online.
    - **B:** Bukan soal nilainya nol.
    - **C:** NULL adalah data kosong.
    - **D:** Outlier adalah nilai ekstrem.
10. **A. Datanya dari mana, berapa banyak, dan periode kapan?** — Sumber, ukuran sampel, dan periode menentukan seberapa bisa dipercaya sebuah kesimpulan. Kebiasaan bertanya seperti ini membuat analis dipercaya — dan melindungi perusahaan dari keputusan yang keliru.
    - **B:** Warna tidak memengaruhi kebenaran data.
    - **C:** Siapa pembuatnya kurang penting dibanding dari mana datanya.
    - **D:** Panjang presentasi tidak berhubungan dengan kualitas data.

Segmentasi & Clustering — Kuasai Skripsimu

Lompat ke: 🧠 Uji Diri · 🔑 Kunci & Pembahasan

Bab ini menyiapkanmu menjelaskan skripsi **K-Means vs K-Medoids** dengan percaya diri, baik ke interviewer teknis maupun non-teknis.

1. Fitur RFM — Recency (hari sejak belanja terakhir; *kecil = baik*), Frequency, Monetary.

2. Normalisasi — clustering memakai jarak, jadi skala harus disamakan:

```
min-max:  (x − min) / (max − min)   → 0 sampai 1
z-score:  (x − mean) / std           → rata-rata 0, std 1
```

3. Algoritma

	K-Means	K-Medoids
Pusat cluster	centroid = rata-rata (titik virtual)	medoid = data asli paling "tengah"
Terhadap outlier	sensitif	lebih tahan
Kecepatan	cepat	lebih berat

4. Memilih k & mengevaluasi

- **Elbow**: titik "siku" pada grafik WCSS.
- **Silhouette**: −1 s.d. 1, **semakin besar semakin baik**.
- **Davies-Bouldin Index**: **semakin kecil semakin baik**.

5. Terjemahkan ke bisnis — beri nama dan aksi:

```
Pelanggan Setia   : R kecil, F & M tinggi → program loyalitas
Potensial         : R kecil, F rendah     → voucher pembelian kedua
Hampir Hilang     : R besar               → kampanye win-back
```

🎤 **Latihan interview:** jelaskan skripsimu dalam 60 detik dengan urutan masalah → data → metode (1 kalimat) → hasil → rekomendasi. Lalu siapkan jawaban untuk "kenapa normalisasi?", "kenapa K-Medoids lebih cocok/tidak cocok untuk datamu?", dan "bagaimana memilih k?".

🧠 Uji Diri — 13 soal

1. **Tujuan bisnis segmentasi pelanggan adalah...**

   A. Mengelompokkan pelanggan yang perilakunya mirip agar strategi (promo, layanan) bisa disesuaikan per kelompok
   B. Mengurutkan pelanggan berdasarkan nama
   C. Menghapus pelanggan yang jarang belanja
   D. Menghitung total penjualan

2. **RFM adalah singkatan dari...**

   A. Recency, Frequency, Monetary
   B. Revenue, Funnel, Margin
   C. Rating, Feedback, Marketing
   D. Region, Format, Media

3. **Dalam RFM, nilai Recency yang LEBIH KECIL berarti...**

   A. Lebih baik — pelanggan baru saja berbelanja
   B. Lebih buruk — pelanggan jarang berbelanja
   C. Pelanggan belanja lebih sedikit
   D. Tidak ada artinya

4. **Kenapa data perlu dinormalisasi sebelum K-Means/K-Medoids?**

   A. Fitur berskala besar (Monetary: jutaan rupiah) akan mendominasi perhitungan jarak dibanding fitur berskala kecil (Frequency: puluhan)
   B. Supaya datanya jadi lebih sedikit
   C. Agar algoritma tidak butuh nilai k
   D. Normalisasi tidak diperlukan

5. **Total belanja 4 pelanggan: 750.000; 4.300.000; 7.600.000; 9.450.000. Nilai 4.300.000 setelah normalisasi min-max adalah...**

   A. ± 0,41
   B. ± 0,46
   C. 4,3
   D. 0,5

6. **Pada K-Means, pusat cluster (centroid) adalah...**

   A. Rata-rata (mean) dari semua anggota cluster — bisa berupa titik yang tidak ada di data
   B. Data asli yang paling di tengah
   C. Data dengan nilai terbesar
   D. Data pertama di tabel

7. **Pada K-Medoids, pusat cluster (medoid) adalah...**

   A. Data ASLI di dalam cluster yang total jaraknya ke anggota lain paling kecil
   B. Rata-rata semua anggota
   C. Titik acak di luar data
   D. Median dari Recency saja

8. **Data e-commerce berisi beberapa pembeli grosir dengan belanja SANGAT besar (outlier). Algoritma mana yang cenderung lebih stabil, dan kenapa?**

   A. K-Medoids, karena pusat cluster-nya data nyata yang tidak ikut tertarik oleh nilai ekstrem
   B. K-Means, karena rata-rata selalu akurat
   C. Keduanya pasti identik
   D. Tidak bisa dibandingkan

9. **Pada Elbow Method, jumlah cluster (k) dipilih di titik...**

   A. 'Siku' — saat penurunan WCSS/inertia mulai melandai ketika k ditambah
   B. Saat WCSS bernilai 0
   C. k terbesar yang dicoba
   D. Saat grafik naik paling tajam

10. **Silhouette score berkisar dari −1 sampai 1. Nilai yang menandakan cluster BAIK:**

    A. Mendekati 1
    B. Mendekati 0
    C. Mendekati −1
    D. Tepat 0,5 selalu

11. **Davies-Bouldin Index (DBI): nilai yang lebih baik adalah...**

    A. Lebih KECIL
    B. Lebih besar
    C. Tepat 1
    D. Negatif

12. **Pewawancara non-teknis bertanya: 'Hasil skripsimu apa gunanya buat bisnis?' Jawaban terbaik:**

    A. "Saya membagi pelanggan jadi beberapa kelompok, misalnya pelanggan setia yang sering dan besar belanjanya, dan pelanggan yang lama tidak kembali. Tiap kelompok butuh promo berbeda, jadi anggaran marketing lebih tepat sasaran."
    B. "Saya membandingkan K-Means dan K-Medoids dengan Davies-Bouldin Index pada data yang dinormalisasi min-max."
    C. "Skripsi saya mendapat nilai A."
    D. "Clustering adalah unsupervised learning."

13. **Pada K-Means dan K-Medoids, jumlah cluster harus ditentukan di awal dan dilambangkan dengan huruf ___**

    Jawab: _____

Kunci & Pembahasan · Statistik & Metrik Bab 4

← Kembali ke soal · Awal bab

1. **A. Mengelompokkan pelanggan yang perilakunya mirip agar strategi (promo, layanan) bisa disesuaikan per kelompok** — Promo yang sama untuk semua orang membuang anggaran. Pelanggan setia butuh program loyalitas; pelanggan yang lama tidak belanja butuh kampanye 'kami rindu kamu'. Kalimat ini adalah inti pembuka portofolio skripsimu.
   - **B:** Mengurutkan bukan mengelompokkan berdasarkan perilaku.
   - **C:** Segmentasi bukan untuk membuang pelanggan.
   - **D:** Total penjualan cukup dihitung dengan SUM.
2. **A. Recency, Frequency, Monetary** — Recency = berapa lama sejak pembelian terakhir. Frequency = seberapa sering membeli. Monetary = total nilai belanja. Tiga angka ini adalah fitur klasik untuk segmentasi pelanggan e-commerce, termasuk sebagai input clustering.
   - **B:** Bukan; walau istilah-istilah ini juga umum di bisnis.
   - **C:** Bukan.
   - **D:** Bukan.

3. **A. Lebih baik — pelanggan baru saja berbelanja** — Recency diukur dalam hari sejak pembelian terakhir. 3 hari = masih 'hangat'; 300 hari = hampir pasti sudah pergi. Perhatikan arahnya berlawanan dengan F dan M (yang semakin besar semakin baik) — ini perlu dijelaskan saat menginterpretasi cluster.
    - **B:** Jarang belanja diukur oleh Frequency.
    - **C:** Jumlah belanja diukur oleh Monetary.
    - **D:** Recency sangat penting untuk memprediksi pelanggan yang akan pergi.
4. **A. Fitur berskala besar (Monetary: jutaan rupiah) akan mendominasi perhitungan jarak dibanding fitur berskala kecil (Frequency: puluhan)** — Clustering mengelompokkan berdasarkan JARAK. Selisih Rp1.000.000 akan 'terlihat' jauh lebih besar daripada selisih 10 kali belanja, padahal belum tentu lebih penting. Normalisasi (min-max ke 0–1, atau z-score) menyamakan skalanya.
    - **B:** Jumlah baris tidak berubah.
    - **C:** Nilai k tetap harus ditentukan.
    - **D:** Tanpa normalisasi, hasil cluster hampir hanya mencerminkan Monetary.

5. **A. ± 0,41** — Min-max: (x − min) ÷ (max − min) = (4.300.000 − 750.000) ÷ (9.450.000 − 750.000) = 3.550.000 ÷ 8.700.000 ≈ 0,41. Hasilnya selalu di antara 0 (minimum) dan 1 (maksimum).
   - **B:** Itu 4,3 ÷ 9,45 — lupa mengurangi nilai minimum.
   - **C:** Itu nilai aslinya dalam juta, belum dinormalisasi.
   - **D:** 0,5 hanya kalau nilainya tepat di tengah min dan max.

6. **A. Rata-rata (mean) dari semua anggota cluster — bisa berupa titik yang tidak ada di data** — K-Means memperbarui centroid sebagai rata-rata anggota, lalu mengelompokkan ulang data ke centroid terdekat, berulang sampai stabil. Karena memakai rata-rata, centroid mudah tertarik oleh outlier.
   - **B:** Itu medoid — dipakai K-Medoids.
   - **C:** Nilai terbesar bukan pusat cluster.
   - **D:** Urutan data tidak menentukan centroid akhir.

7. **A. Data ASLI di dalam cluster yang total jaraknya ke anggota lain paling kecil** — Karena medoid selalu berupa data nyata dan tidak dihitung dari rata-rata, K-Medoids lebih TAHAN terhadap outlier. Kelemahannya: komputasinya lebih berat untuk data yang sangat besar.
   - **B:** Itu centroid pada K-Means.
   - **C:** Medoid selalu salah satu data yang ada.
   - **D:** Medoid memakai semua fitur, bukan satu fitur.

8. **A. K-Medoids, karena pusat cluster-nya data nyata yang tidak ikut tertarik oleh nilai ekstrem** — Rata-rata (dasar K-Means) sensitif terhadap outlier — ingat bab statistik deskriptif. Jawaban seperti ini menunjukkan pewawancara bahwa kamu paham ALASAN di balik hasil skripsimu, bukan sekadar menjalankan kode. (Jawaban akhirnya tetap harus didukung metrik evaluasi pada datamu.)
    - **B:** Rata-rata justru mudah terdistorsi nilai ekstrem.
    - **C:** Hasilnya bisa berbeda cukup jauh pada data berpencilan.
    - **D:** Bisa dibandingkan dengan metrik seperti Silhouette atau Davies-Bouldin.

9. **A. 'Siku' — saat penurunan WCSS/inertia mulai melandai ketika k ditambah** — Menambah k selalu menurunkan WCSS (jarak dalam cluster). Di titik siku, menambah cluster tidak lagi memberi perbaikan berarti. Karena siku kadang tidak jelas, biasanya dikonfirmasi dengan Silhouette score dan pertimbangan bisnis (apakah segmennya bisa ditindaklanjuti).
    - **B:** WCSS 0 terjadi jika setiap data menjadi cluster sendiri — tidak berguna.
    - **C:** k terbesar membuat segmen terlalu banyak untuk dikelola.
    - **D:** Grafik elbow menurun, bukan naik.

10. **A. Mendekati 1** — Mendekati 1: data dekat dengan cluster-nya sendiri dan jauh dari cluster lain. Sekitar 0: cluster saling tumpang tindih. Negatif: banyak data yang kemungkinan salah cluster.
    - **B:** Sekitar 0 berarti cluster saling tumpang tindih.
    - **C:** Negatif berarti banyak data salah tempat.
    - **D:** Tidak ada nilai 'selalu' yang ideal.
11. **A. Lebih KECIL** — DBI mengukur rasio sebaran di dalam cluster terhadap jarak antar cluster. Semakin kecil, semakin rapat dan terpisah cluster-nya. Kebalikan dari Silhouette (yang semakin besar semakin baik) — pastikan kamu menyebutkan arah ini dengan benar saat interview.
    - **B:** Itu arah Silhouette, bukan DBI.
    - **C:** Tidak ada nilai ideal tepat 1.
    - **D:** DBI tidak bernilai negatif.

12. **A. "Saya membagi pelanggan jadi beberapa kelompok, misalnya pelanggan setia yang sering dan besar belanjanya, dan pelanggan yang lama tidak kembali. Tiap kelompok butuh promo berbeda, jadi anggaran marketing lebih tepat sasaran."** — Beri nama segmen dengan bahasa bisnis, sebutkan ciri dan aksinya. Detail teknis disiapkan untuk pertanyaan lanjutan dari interviewer teknis. Rumus: masalah → apa yang kamu lakukan → hasil → dampak.
    - **B:** Benar secara teknis, tapi tidak menjawab 'apa gunanya buat bisnis'.
    - **C:** Nilai tidak menjelaskan manfaat.
    - **D:** Definisi tidak menjawab pertanyaan.
13. **k** — k = jumlah cluster. Dipilih dengan Elbow, Silhouette, atau metrik lain, ditambah pertimbangan bisnis: 3–5 segmen biasanya cukup untuk ditindaklanjuti tim marketing.